



Übung Projektion

Gegeben ist eine Kamera im Ursprung, die einen Würfel aufnehmen soll. Der Mittelpunkt des Würfels liegt bei (3,0,-4). Der Öffnungswinkel der Kamera beträgt 90°, der Würfel hat die Größe 2x2x2. Die nachfolgende Abbildung zeigt die Draufsicht des Sichtvolumens und des Würfels. Wir gehen davon aus, dass die Nearplane ein Seitenverhältnis von 4:3 hat.

Verwenden Sie folgende perspektivische Projektionsmatrix:

$$M = \begin{pmatrix} \frac{2n}{r-l} & 0 & \frac{l+r}{r-l} & 0 \\ 0 & \frac{2n}{t-b} & \frac{b+t}{t-b} & 0 \\ 0 & 0 & -\frac{f+n}{f-n} & \frac{2fn}{f-n} \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

Achtung: Die Matrix ist abweichend von der in der Vorlesung. Hier nur abgeändert damit es auf dem Papier zu rechnen ist.

Aufgaben:

1a) Projizieren Sie die Eckpunkte des aufgespannten Sichtvolumens mit der perspektivische Projektionsmatrix.

1b) Führen sie die Division durch w durch.

2a) Projizieren Sie den Würfel mit der perspektivische Projektionsmatrix.

2b) Führen sie die Division durch w durch.

